

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

첨가제 1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	첨가제 1
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	금속의 표면처리시 첨가제
제품의 사용상의 제한	용도 이외에 사용하지 마시오
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	삼양화학산업(주)
주소	경남 양산시 유산공단3길 15
긴급전화번호	055-386-4152

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P330 입을 씻어내시오.
P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

플루오로규산

보건

3

화재

자료없음

반응성	1
영업비밀(S1)	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
	물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
	플루오로규산		16961-83-4	30.0 ~ 40.0
	영업비밀(S1)		영업비밀(S1)	1.0 ~ 10.0
	물(WATER)		7732-18-5	50.0 ~ 60.0

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재를 강렬하게 함 ; 산화제 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 연소를 가속화함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리십시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
모든 점화원을 제거하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마십시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장방법

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

ACGIH 규정

플루오로규산

자료없음

TWA 2.5 ppm

영업비밀(S1) 물(WATER)	자료없음 자료없음
생물학적 노출기준 플루오로규산	3mg/g 크라아티닌 (소변 중 플루오라이드, 작업 종료후 16시간 이후 채취) 10mg/g 크라아티닌 (소변 중 플루오라이드, 작업 종료시 채취)
영업비밀(S1) 물(WATER)	자료없음 해당없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구 호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오. 미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
손 보호	지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것. 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
신체 보호	유출이나 엇지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것. 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	액상
성상	무채색 또는 노란색
색상	
나. 냄새	자극성 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	1.0(10%) at 25℃
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.2 ~ 1.4
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 상온상압조건에서 안정함
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	구분4 (LD50 500) mg/kg Rat, 추정값)
플루오로규산	LD50 430 mg/kg Rat
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	구분1
플루오로규산	피부 부식성/자극성 물질임
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	구분1
플루오로규산	피부 부식성/자극성 물질임
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	분류되지 않음
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	
플루오로규산	3
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음

OSHA	자료없음
ACGIH	
플루오로규산	A4
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	분류되지 않음
플루오로규산	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 471) 시험관내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성(유사물질 ,OECD 476 ,GLP)
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
생식독성	분류되지 않음
플루오로규산	랫드를 이용한 생식독성 실험결과, 림프 내피의 체적 조성물 감소(NOEL=250 ppm (nominal))(유사물질: 7681-94-4)(OECD Guideline 416) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 실험결과, 부검시 신장 또는 간 무게에 변화가 보이지 않고 물 소비만 감소. (NOEL=300 ppm (nominal))(유사물질 ; 7681-49-4)(OECD Guideline 414)
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	분류되지 않음
플루오로규산	사람을 이용한 급성독성 시험결과, 폐부종, 코자극, 위장장애, 호흡곤란, 구토, 메스꺼움이 보임. 부식성으로 인한 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	분류되지 않음
플루오로규산	사람을 이용한 반복독성 시험 결과, 뼈, 치아에 영향을 주는 불소증을 일으킬 수 있음. 부식성의 반복노출로 인한 것으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	해당없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	분류되지 않음
어류	
플루오로규산	LC50 50 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (Screening study of acute fish toxicity: limited details)
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
갑각류	
플루오로규산	EC50 26 ~ 48 mg/ℓ 48 hr 기타 (<i>trichoptera aquatic larvae</i> , 유사물질, US Environmental Protection Agency, 440/5-86-001; Method for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates and Amphibians)
영업비밀(S1)	자료없음

물(WATER)	자료없음
조류	
플루오로규산	EbC50 43 mg/ℓ 96 hr
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
플루오로규산	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	
자료없음	
마. 기타 유해 영향	
플루오로규산	조류:Selenastrum capricornutum : NOEC, 7d, =50 mg/L, 생장률, European Union Risk Assessment Report, Volume 8, Institute for Health and Consumer Protection, European Chemicals Bureau.,
영업비밀(S1)	자료없음
물(WATER)	자료없음
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	1778
나. 적정선적명	플루오르규소산FLUOROSILICIC ACID
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제	유독물질
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
EU 분류정보(확정분류결과)	
플루오로규산	Skin Corr. 1B
EU 분류정보(위험문구)	
플루오로규산	H314

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
안전보건공단 화학물질정보(https://msds.kosha.or.kr)	
위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)	
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)	
나. 최초작성일	2012-09-16
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4회
최종개정일자	2019-08-01
라. 기타	